El movimiento

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer que el movimiento es relativo y describirlo con un sistema de referencia
- Distinguir trayectoria, distancia recorrida, posición y desplazamiento
- Calcular velocidades medias y cambiar sus unidades
- Resolver problemas de movimiento rectilíneo uniforme (MRU) e interpretar sus gráficas
- Calcular aceleraciones y resolver problemas de MRUA y de caída libre
- Aplicar el estudio del movimiento a la seguridad vial y al movimiento circular

Para pensar

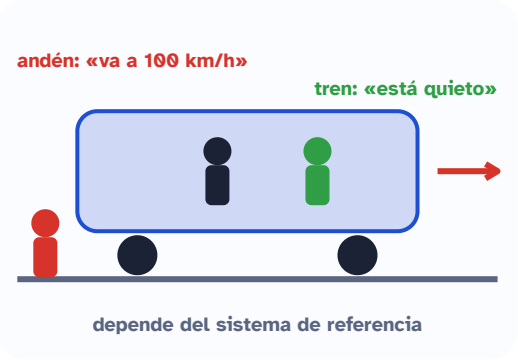
Estás sentado en clase, completamente quieto. ¿Seguro que no te mueves?

Explicación

1.1 El movimiento es relativo

Un cuerpo está en movimiento cuando cambia su posición respecto a otro cuerpo que se toma como referencia, y está en **reposo** si su posición no cambia. Por eso el movimiento es **relativo**: depende del observador. Un pasajero sentado en un tren está en reposo respecto al tren, pero en movimiento respecto a una persona que espera en el andén. Y esa persona del andén, a su vez, se mueve respecto al Sol.

Para describir un movimiento hay que elegir un sistema de referencia: un punto u objeto que consideramos fijo, con unos ejes y un criterio de signos, y un reloj para medir el tiempo. En los movimientos en línea recta basta con un eje y un origen, el punto cero: las posiciones a un lado se consideran positivas y al otro, negativas. Normalmente tomamos como referencia el suelo, pero se puede elegir el que resulte más cómodo. Un ejemplo curioso: dos coches que van por una autovía a 120 km/h en el mismo sentido están en reposo uno respecto al otro, aunque los dos se muevan respecto a la carretera. Y la Tierra, que nos parece inmóvil, gira y se traslada alrededor del Sol a gran velocidad.

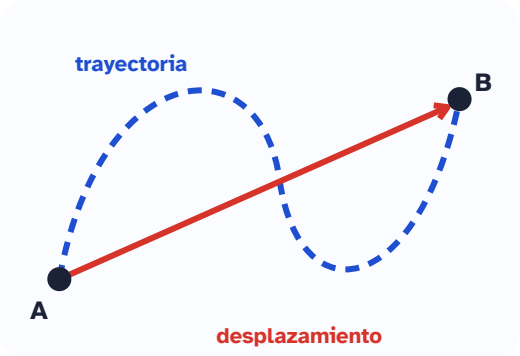


1.2 Posición, trayectoria y desplazamiento

La posición (x) es el lugar donde se encuentra un cuerpo en un instante, medido desde el origen del sistema de referencia. La trayectoria es la línea formada por las sucesivas posiciones que ocupa el cuerpo al moverse. Según su forma, los movimientos pueden ser **rectilíneos**, si la trayectoria es una recta, como un ascensor o una bola que cae, o **curvilíneos**, como el de una noria (circular), el de un balón lanzado (parabólico) o el de un coche por una carretera de montaña.

No hay que confundir dos magnitudes. La distancia recorrida (s) es la longitud de la trayectoria, lo que marca el cuentakilómetros: siempre es positiva y nunca disminuye. El desplazamiento (Δx) es el cambio de posición entre el punto inicial y el final, en línea recta: $\Delta x = x - x_0$. Si un atleta da una vuelta completa a una pista de 400 m, la distancia recorrida es 400 m, pero su desplazamiento es cero, porque acaba donde empezó. Si un coche sale de casa, va 10 km hacia el norte y vuelve 4 km, ha recorrido 14 km, pero su desplazamiento es de 6 km hacia el norte. Solo coinciden cuando el movimiento es rectilíneo y sin cambios de sentido.

$$\Delta x = x - x_0$$



1.3 La velocidad

La velocidad indica lo rápido que cambia de posición un cuerpo. La **velocidad media** es el cociente entre el desplazamiento y el tiempo empleado: $v = \Delta x / \Delta t$. A menudo se usa la **rapidez media**, que es la distancia recorrida dividida entre el tiempo. Su unidad en el SI es el **metro por segundo** (m/s), aunque en la vida diaria usamos mucho el kilómetro por hora (km/h). Para pasar de km/h a m/s se divide entre 3,6, y para pasar de m/s a km/h se multiplica por 3,6: 72 km/h = 20 m/s.

La velocidad media no dice cómo ha sido el viaje en cada momento: si un autobús tarda 2 horas en recorrer 160 km, su velocidad media es 80 km/h, aunque haya ido a veces a 100 km/h y otras haya estado parado en un semáforo. La velocidad en un instante concreto se llama velocidad instantánea, y es la que marca el velocímetro. La velocidad es una magnitud **vectorial**: además de su valor, tiene dirección y sentido. Algunos valores de referencia: una persona andando, 1,4 m/s (5 km/h); un ciclista, 6 m/s; un guepardo, 30 m/s; un avión

comercial, 250 m/s; el sonido en el aire, 340 m/s; y la luz, 300.000 km/s, la velocidad máxima posible.

$$v_{media} = \Delta x / \Delta t$$

Móvil	m/s	km/h
Persona andando	1,4	5
Ciclista	6	22
Guepardo	30	108
Avión	250	900
Sonido	340	1.224

2.1 El movimiento rectilíneo uniforme (MRU)

El movimiento más sencillo es el movimiento rectilíneo uniforme (MRU): la trayectoria es una **recta** y la velocidad es **constante**, en valor, dirección y sentido. El cuerpo recorre distancias iguales en tiempos iguales. Por ejemplo, un coche con el control de crucero a 90 km/h en una autovía recta, una escalera mecánica o un objeto que se mueve en el espacio sin que nada lo frene.

En el MRU, la posición en cada instante se calcula con la **ecuación del movimiento**: $x = x_0 + v \cdot t$, donde x_0 es la posición inicial, v la velocidad y t el tiempo. Si el cuerpo parte del origen, $x_0 = 0$ y la ecuación se reduce a $x = v \cdot t$. El signo de la velocidad indica el sentido: positiva si se mueve hacia valores crecientes de x y negativa si va al revés. Por ejemplo, un ciclista que sale del kilómetro 5 de una carretera a 6 m/s estará, al cabo de 10 minutos (600 s), en $x = 5.000 + 6 \cdot 600 = 8.600$ m, es decir, en el kilómetro 8,6. Para resolver problemas hay que usar unidades coherentes: si la velocidad está en m/s, el tiempo en segundos y las distancias en metros.

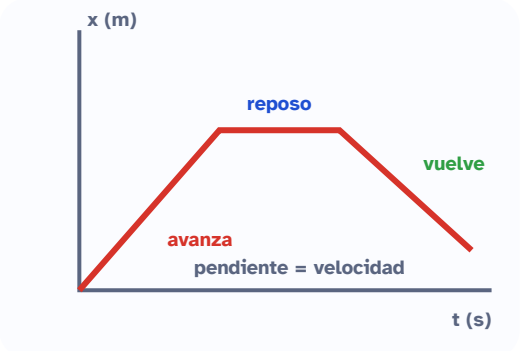
$$x = x_0 + v \cdot t$$



2.2 Las gráficas del MRU

Las gráficas permiten ver un movimiento de un vistazo. En la gráfica posición-tiempo (x-t), el tiempo se representa en el eje horizontal y la posición en el vertical. En un MRU es una **línea recta** inclinada. Su **pendiente** (lo inclinada que está) es la velocidad: cuanto más inclinada, más rápido. Si la recta sube, la velocidad es positiva; si baja, negativa (el cuerpo vuelve hacia el origen); y si es horizontal, el cuerpo está parado. El punto donde corta el eje vertical es la posición inicial.

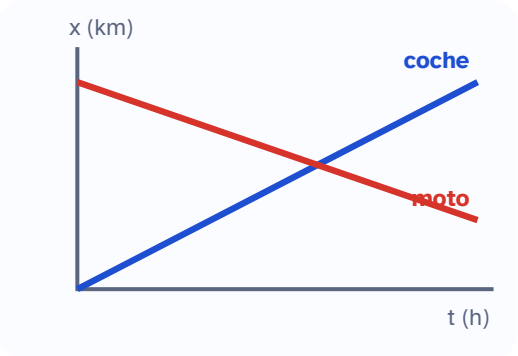
En la gráfica velocidad-tiempo (v-t), un MRU se representa con una **recta horizontal**, porque la velocidad no cambia. El área bajo esa recta, un rectángulo de base t y altura v, es el desplazamiento: $v \cdot t$. Las gráficas permiten comparar movimientos: si dos coches salen a la vez y la recta de uno es más inclinada, ese va más rápido. Y si dos rectas x-t se cortan, en ese punto los dos móviles están en el mismo lugar en el mismo instante: es un **encuentro**. En muchas situaciones reales, el movimiento tiene varios tramos con distintas velocidades, y la gráfica x-t es una línea quebrada.



2.3 Problemas de encuentros

Un tipo clásico de problema es el de dos móviles que se mueven en la misma recta y queremos saber **dónde y cuándo se encuentran**. El método es siempre el mismo: elegir un sistema de referencia común (un origen y un sentido positivo), escribir la ecuación $x = x_0 + v \cdot t$ de cada móvil con sus datos y su signo, e **igualar las posiciones**, porque en el encuentro están en el mismo punto. De ahí se despeja el tiempo y, sustituyendo, se obtiene la posición.

Por ejemplo, dos ciudades están separadas 300 km. De A sale un coche hacia B a 90 km/h, y a la misma hora sale de B hacia A una moto a 60 km/h. Tomando el origen en A: coche, $x = 90 \cdot t$; moto, $x = 300 - 60 \cdot t$. Igualando, $90t = 300 - 60t$, de donde $t = 2$ h. La posición es $x = 90 \cdot 2 = 180$ km de A. Si los dos se mueven en el mismo sentido, uno persigue al otro y lo alcanza si va más rápido. Estos problemas se pueden resolver también gráficamente: el punto de corte de las dos rectas x-t indica el instante y la posición del encuentro.



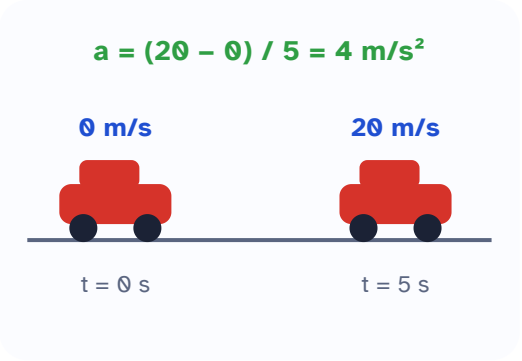
3.1 La aceleración

En la mayoría de los movimientos la velocidad cambia: un coche que arranca, un ciclista que frena, una pelota que cae. La aceleración (a) mide lo rápido que cambia la velocidad: es la variación de velocidad dividida entre el tiempo que tarda en producirse, $a = (v - v_0) / t$. Su unidad en el SI es el **metro por segundo al cuadrado** (m/s^2). Una aceleración de 2 m/s^2 significa que la velocidad aumenta 2 m/s cada segundo.

Si la velocidad aumenta, la aceleración tiene el mismo sentido que la velocidad y el movimiento es **acelerado**. Si la velocidad disminuye, la aceleración tiene sentido contrario, su signo es opuesto al de la velocidad y el movimiento es **decelerado** o de frenado. Por ejemplo, un coche que pasa de 0 a 100 km/h (27,8 m/s) en 10 s tiene una aceleración de 2,78 m/s^2. Un coche de Fórmula 1 lo hace en menos de 3 s, con más de 9 m/s^2. Un coche que frena de 20 m/s a 0 en 4 s

tiene una aceleración de $-5\ m/s^2$. También hay aceleración cuando cambia la dirección de la velocidad, aunque no cambie su valor, como en las curvas.

$$a = (v - v_0) / t$$

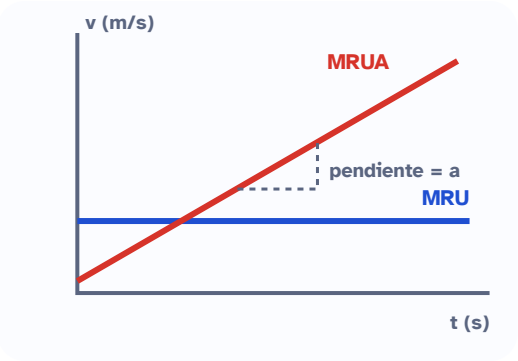


3.2 El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)

En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), la trayectoria es una recta y la **aceleración es constante**: la velocidad aumenta (o disminuye) la misma cantidad cada segundo. Son MRUA, de forma aproximada, un coche que arranca en un semáforo, una bola que rueda por un plano inclinado o un objeto que cae.

Sus ecuaciones son: la **velocidad**, $v = v_0 + a \cdot t$; y la **posición**, $x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$. Si parte del reposo y del origen, se simplifican: $v = a \cdot t$ y $x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$. Por ejemplo, una moto que parte del reposo con $a = 3\ m/s^2$ tendrá a los 5 s una velocidad de 15 m/s y habrá recorrido $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 25 = 37{,}5$ m. En la gráfica **v-t**, el MRUA es una recta inclinada cuya pendiente es la aceleración, y el área bajo ella es el desplazamiento. En la gráfica **x-t** es una curva, una rama de parábola, más empinada cada vez si el movimiento es acelerado. Galileo descubrió que en un MRUA desde el reposo las distancias crecen con el cuadrado del tiempo: en el doble de tiempo, cuatro veces más distancia.

$$v = v_0 + a \cdot t \cdot x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

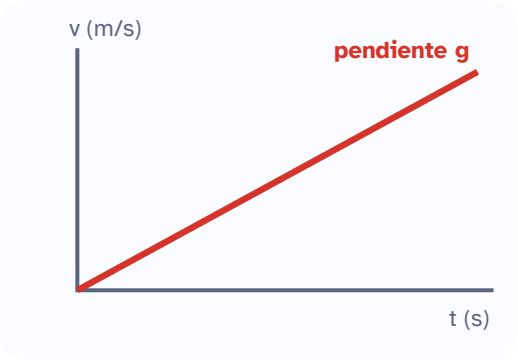


3.3 La caída libre

Un cuerpo que se deja caer, sin rozamiento con el aire, describe un movimiento llamado caída libre. Es un MRUA vertical con una aceleración constante, la **aceleración de la gravedad**, g = 9,8 m/s², dirigida hacia abajo. Lo sorprendente, como descubrió Galileo, es que en ausencia de aire **todos los cuerpos caen con la misma aceleración**, sin importar su masa: un martillo y una pluma llegan a la vez al suelo en la Luna, o dentro de un tubo en el que se ha hecho el vacío.

En la Tierra, una pluma o una hoja de papel caen más despacio porque el **aire** las frena mucho. Pero con objetos pesados y compactos, y desde alturas pequeñas, el aire apenas influye y se pueden usar las ecuaciones del MRUA tomando a = g. Si se suelta desde el reposo: v = g · t y la distancia caída es h = ½ · g · t². Por ejemplo, una piedra que cae durante 2 s alcanza una velocidad de 19,6 m/s y ha caído ½ · 9,8 · 4 = 19,6 m. Si se lanza un objeto hacia arriba, la gravedad lo va frenando a razón de 9,8 m/s cada segundo, se para en el punto más alto y vuelve a caer. Para simplificar, a menudo se toma g ≈ 10 m/s².

$$v = g \cdot t \cdot h = \tfrac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

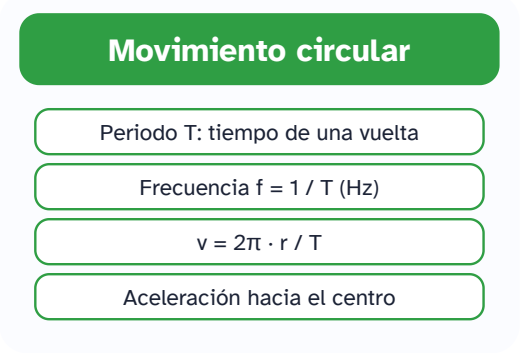


3.4 El movimiento circular

Muchos movimientos tienen trayectoria **circular**: las agujas del reloj, una noria, las ruedas de una bici, un CD o, aproximadamente, la Luna alrededor de la Tierra. En el movimiento circular uniforme (MCU), el cuerpo recorre la circunferencia con una rapidez constante. El tiempo que tarda en dar una vuelta completa es el **periodo** (T), y el número de vueltas por segundo es la **frecuencia** (f = 1 / T), que se mide en hercios (Hz). También se usan las revoluciones por minuto (rpm): un tambor de lavadora puede girar a 1.200 rpm.

La **velocidad lineal** es la longitud de la circunferencia (2πr) dividida entre el periodo: v = 2πr / T. Por eso, en un disco que gira, los puntos del borde van más rápido que los cercanos al centro, aunque todos den las mismas vueltas. Aunque la rapidez sea constante, en el MCU **hay aceleración**, porque la dirección de la velocidad cambia continuamente: se llama **aceleración centrípeta** y apunta hacia el centro. Por eso hace falta una fuerza hacia el centro para mantener un cuerpo girando: la tensión de una cuerda en una honda, el rozamiento de los neumáticos en una curva o la gravedad en la órbita de la Luna. Si esa fuerza desaparece, el cuerpo sale en línea recta, tangente a la circunferencia.

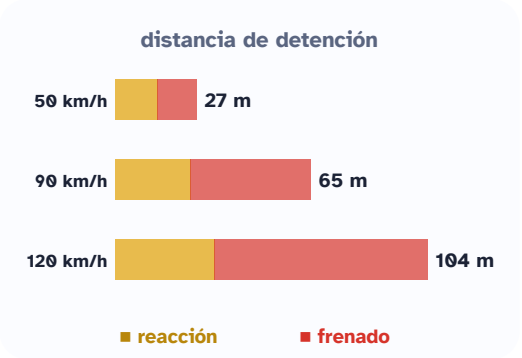
$$v = 2\pi \cdot r / T \cdot f = 1 / T$$



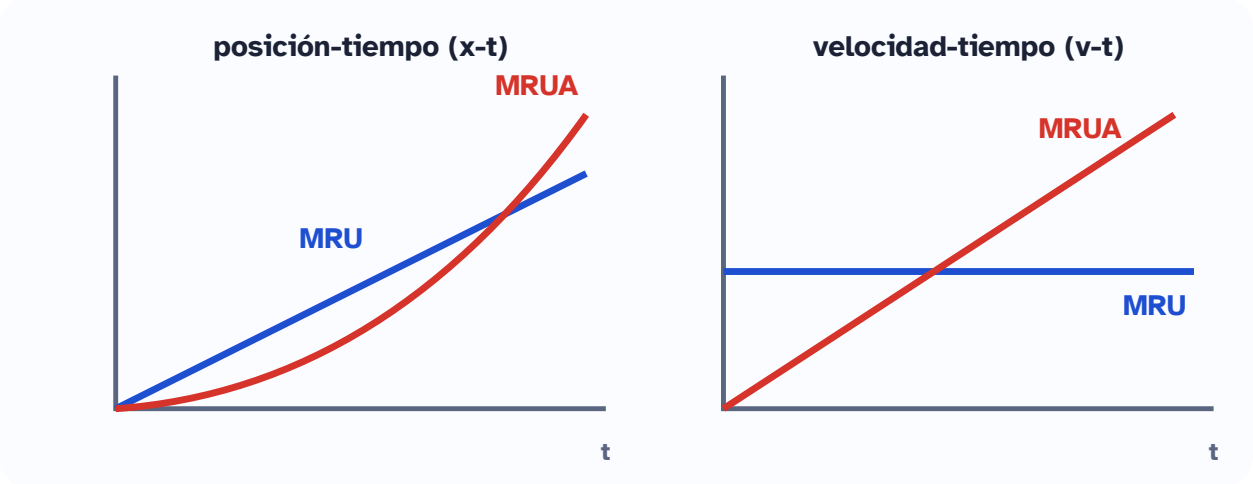
3.5 El movimiento y la seguridad vial

Cuando un conductor ve un obstáculo, no frena al instante. Primero pasa un **tiempo de reacción**, de unos 0,75 a 1 segundo, en el que el coche sigue a la misma velocidad (MRU): es la **distancia de reacción**. Después, al pisar el freno, el coche se detiene con un MRUA de frenado: es la **distancia de frenado**. La suma de las dos es la distancia de detención. A 50 km/h (13,9 m/s), con 1 s de reacción, se recorren casi 14 m antes de empezar a frenar, y la distancia total es de unos 26 m.

La distancia de frenado aumenta con el **cuadrado de la velocidad**: al doble de velocidad, cuatro veces más distancia. Por eso a 100 km/h la distancia de detención supera los 80 m. El tiempo de reacción aumenta mucho con el **alcohol**, las **drogas**, el **cansancio** o las **distracciones**, como mirar el móvil: a 120 km/h, apartar la vista 2 segundos supone recorrer 67 m a ciegas. La distancia de frenado aumenta con el suelo mojado o helado y con neumáticos gastados. Por eso existen los límites de velocidad, la distancia de seguridad entre vehículos y la prohibición de conducir con alcohol o usando el móvil. En un atropello a 30 km/h, la mayoría de los peatones sobreviven; a 50 km/h, el riesgo de muerte se multiplica.



MRU y MRUA en dos gráficas



Ejercicios

1. **Explica con un ejemplo por qué el movimiento es relativo.**

2. **Clasifica según la trayectoria: un ascensor, una noria, un balón lanzado a canasta, una gota de lluvia sin viento.**

3. **Un corredor da 3 vueltas a una pista de 400 m. ¿Qué distancia ha recorrido y cuál es su desplazamiento?**

4. **Pasa a m/s: 36 km/h, 108 km/h. Pasa a km/h: 5 m/s, 30 m/s.**

5. **Calcula la velocidad media de un atleta que recorre 100 m en 10 s.**

6. **Un coche va a 25 m/s durante 8 s en línea recta. ¿Qué distancia recorre?**

7. **¿Cuánto tarda en recorrer 150 km un autobús a 75 km/h?**

8. **¿Qué forma tiene la gráfica x-t de un MRU? ¿Y la v-t?**

9. **Define aceleración e indica su unidad.**

10. **Una moto pasa de 0 a 20 m/s en 5 s. Calcula su aceleración.**

11. **¿Qué es la caída libre y cuánto vale g en la Tierra?**

12. **¿Qué dos distancias forman la distancia de detención de un coche?**

13. **Un coche recorre 60 km a 120 km/h y luego otros 60 km a 60 km/h. ¿Cuál es su velocidad media en todo el viaje?**

14. **Un móvil parte de x_o = 20 m con v = –4 m/s. Escribe su ecuación y calcula su posición a los 8 s. ¿Cuándo pasa por el origen?**

15. **Interpreta una gráfica x-t con tres tramos: de 0 a 2 h sube de 0 a 120 km; de 2 a 3 h es horizontal; de 3 a 5 h baja a 0 km.**

16. **Dos ciclistas salen a la vez de dos pueblos separados 33 km, uno hacia el otro, a 18 km/h y 15 km/h. ¿Cuándo y dónde se encuentran?**

17. **Un coche que va a 30 m/s frena y se detiene en 6 s. Calcula su aceleración y la distancia de frenado.**

18. **Un tren parte del reposo con a = 0,5 m/s². ¿Qué velocidad tiene a los 40 s y qué distancia ha recorrido?**

19. **Se deja caer un objeto desde 45 m. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo? (g = 10 m/s²)**

20. **Las aspas de un aerogenerador dan 15 vueltas por minuto. Calcula el periodo y la frecuencia.**

21. **Un conductor va a 72 km/h y tarda 0,8 s en reaccionar. ¿Qué distancia recorre antes de pisar el freno? ¿Y si mira el móvil 3 s?**

22. **¿Por qué una pluma cae más despacio que una piedra en la Tierra, pero no en la Luna?**

23. **Un caracol avanza 3 mm/s. ¿Cuántos metros recorre en una hora?**

24. **La luz del Sol tarda unos 500 s en llegar a la Tierra. Calcula la distancia Tierra-Sol (c = 300.000 km/s).**

25. **Un ascensor sube 30 m: acelera 2 s hasta 2 m/s, sube a velocidad constante y frena en 2 s. ¿Cuánto dura el viaje?**

26. **Desde lo alto de un acantilado se deja caer una piedra y se oye el golpe 4 s después. Despreciando el tiempo del sonido, estima la altura. ¿Sería la altura real mayor o menor?**

27. **Un coche sale de una ciudad a 90 km/h. Media hora después sale otro de la misma ciudad y en el mismo sentido a 120 km/h. ¿Cuándo y dónde lo alcanza?**

28. **Una moto parte del reposo con a = 2 m/s² y, en ese instante, la adelanta un coche a 20 m/s constantes. ¿Cuándo alcanza la moto al coche y qué velocidad lleva?**

29. **Calcula la distancia de detención de un coche a 90 km/h con un tiempo de reacción de 1 s y una deceleración de 6 m/s². ¿Y a 120 km/h?**

30. **Se lanza una pelota hacia arriba a 20 m/s. ¿Cuánto tarda en llegar al punto más alto y qué altura alcanza? (g = 10 m/s²)**

31. **La Luna tarda 27,3 días en dar una vuelta a la Tierra, a una distancia media de 384.000 km. Calcula su velocidad lineal en km/h.**

32. **Representa la gráfica v-t de un coche que acelera de 0 a 20 m/s en 10 s, mantiene esa velocidad 20 s y frena hasta pararse en 5 s. Calcula la distancia total con las áreas.**

33. **Explica por qué en las zonas urbanas se está limitando la velocidad a 30 km/h, usando la distancia de detención.**

Practica

1. **El movimiento es relativo porque...**
   - **A)** depende del sistema de referencia
   - **B)** es muy rápido
   - **C)** solo existe en la Tierra
   - **D)** no se puede medir
2. **La línea que describe un móvil es su...**
   - **A)** desplazamiento
   - **B)** trayectoria
   - **C)** velocidad
   - **D)** posición
3. **En una vuelta completa a una pista, el desplazamiento es...**
   - **A)** la longitud de la pista
   - **B)** cero
   - **C)** el doble
   - **D)** negativo
4. **72 km/h son...**
   - **A)** 7,2 m/s
   - **B)** 20 m/s
   - **C)** 259 m/s
   - **D)** 36 m/s
5. **La velocidad que marca el velocímetro es la...**
   - **A)** media
   - **B)** instantánea
   - **C)** angular
   - **D)** final
6. **En un MRU la velocidad es...**
   - **A)** cero
   - **B)** constante
   - **C)** creciente
   - **D)** decreciente
7. **La ecuación del MRU es...**

A) $x = x_0 + v \cdot t$

B) $v = a \cdot t$

C) $x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$

D) $F = m \cdot a$

8. **En la gráfica x-t de un MRU, la pendiente es...**

A) la aceleración

B) la velocidad

C) la posición

D) el tiempo

9. **Una recta horizontal en una gráfica x-t indica que el móvil...**

A) va muy rápido

B) está parado

C) acelera

D) frena

10. **La unidad de aceleración es...**

A) m/s

B) m/s^2

C) km/h

D) N

11. **Un coche que pasa de 10 a 30 m/s en 4 s tiene una aceleración de...**

A) 5 m/s^2

B) 10 m/s^2

C) 20 m/s^2

D) 7,5 m/s^2

12. **Al frenar, la aceleración tiene...**

A) el mismo sentido que la velocidad

B) sentido contrario a la velocidad

C) valor cero

D) dirección perpendicular

13. **En un MRUA, la gráfica v-t es...**

A) horizontal

B) una recta inclinada

C) una parábola

D) vertical

14. **Un objeto que parte del reposo con a = 4 m/s² recorre en 3 s…**

A) 12 m

B) 18 m

C) 36 m

D) 6 m

15. **Sin aire, un martillo y una pluma caen…**

A) el martillo antes

B) a la vez

C) la pluma antes

D) no caen

16. **En caída libre, tras 2 s la velocidad es aproximadamente…**

A) 9,8 m/s

B) 19,6 m/s

C) 4,9 m/s

D) 39,2 m/s

17. **El tiempo que tarda en dar una vuelta un cuerpo en MCU es el…**

A) frecuencia

B) periodo

C) radio

D) ángulo

18. **En un MCU hay aceleración porque…**

A) cambia la rapidez

B) cambia la dirección de la velocidad

C) el cuerpo se para

D) no hay aceleración

19. **La distancia de detención es…**

A) solo la de frenado

B) reacción + frenado

C) solo la de reacción

D) la distancia al coche de delante

20. **Al doble de velocidad, la distancia de frenado es…**

A) la misma

B) el doble

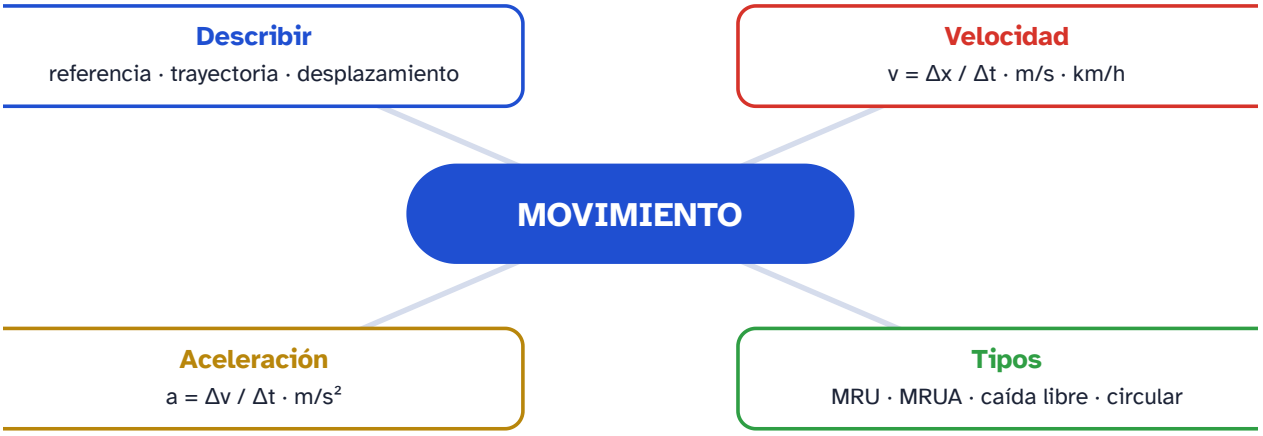
C) el cuádruple

D) la mitad

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el movimiento es relativo y qué es un sistema de referencia; Qué diferencia hay entre distancia recorrida y desplazamiento; Cómo se calculan y se representan los movimientos uniformes; Qué es la aceleración y cómo es un MRUA; Por qué todos los cuerpos caen igual sin aire; Qué es la distancia de detención y de qué depende.

Resumen



Glosario

Movimiento	Cambio de posición de un cuerpo respecto a un sistema de referencia.
Sistema de referencia	Punto u objeto que se toma como fijo para describir un movimiento.
Posición	Lugar en que se encuentra un cuerpo respecto al origen.
Trayectoria	Línea formada por las posiciones sucesivas de un móvil.
Distancia recorrida	Longitud de la trayectoria.
Desplazamiento	Cambio de posición entre el punto inicial y el final.
Velocidad media	Desplazamiento dividido entre el tiempo empleado.
Velocidad instantánea	Velocidad en un instante concreto.
MRU	Movimiento rectilíneo con velocidad constante.
Pendiente	Inclinación de una recta en una gráfica.
Aceleración	Variación de la velocidad por unidad de tiempo.
MRUA	Movimiento rectilíneo con aceleración constante.
Caída libre	Movimiento de un cuerpo que cae solo por efecto de la gravedad.
Aceleración de la gravedad	Aceleración de caída en la Tierra: 9,8 m/s^2.

Periodo	Tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta completa.
Frecuencia	Número de vueltas por segundo.
Tiempo de reacción	Tiempo que pasa desde que se percibe un peligro hasta que se actúa.
Distancia de detención	Distancia total recorrida hasta parar: reacción más frenado.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sistema de referencia

Punto fijo, ejes y reloj para describir el movimiento.

Trayectoria

Línea que describe el móvil.

Desplazamiento

$\Delta x = x - x_o$; en línea recta.

Velocidad media

$v = \Delta x / \Delta t$; m/s.

km/h ↔ m/s

Dividir o multiplicar por 3,6.

MRU

$x = x_o + v \cdot t$; recta en x-t.

Aceleración

$a = (v - v_o) / t$; m/s^2.

MRUA

$v = v_o + a \cdot t$; $x = x_o + v_o t + \frac{1}{2}at^2$.

Caída libre

MRUA con $g = 9{,}8\ m/s^2$.

MCU

T, $f = 1/T$, $v = 2\pi r / T$.

Encuentro

Igualar las posiciones de los dos móviles.

Detención

Distancia de reacción + de frenado.

Soluciones

1. **A)** Depende del observador.
2. **B)** Sucesivas posiciones.
3. **B)** Acaba donde empezó.
4. **B)** 72 / 3,6.
5. **B)** En cada instante.
6. **B)** Uniforme.
7. **A)** Posición.
8. **B)** Más inclinada, más rápido.
9. **B)** No cambia de posición.
10. **B)** Metros por segundo al cuadrado.
11. **A)** 20 / 4.
12. **B)** Decelera.
13. **B)** Pendiente = a.
14. **B)** ½ · 4 · 9.
15. **B)** Misma aceleración.
16. **B)** g · t.
17. **B)** T.
18. **B)** Centrípeta.
19. **B)** Las dos.
20. **C)** Depende de v^2.

Soluciones de los ejercicios

1. Un pasajero sentado en un autobús está en reposo respecto al autobús, pero en movimiento respecto a la acera.
2. Rectilíneo: ascensor, gota. Circular: noria. Parabólico (curvilíneo): balón.
3. 1.200 m; desplazamiento 0, porque acaba en el mismo punto.
4. 10 m/s; 30 m/s; 18 km/h; 108 km/h.
5. v = 100 / 10 = 10 m/s = 36 km/h.
6. d = 25 · 8 = 200 m.
7. t = 150 / 75 = 2 h.
8. x-t: una recta inclinada. v-t: una recta horizontal.
9. La variación de la velocidad por unidad de tiempo: $a = (v - v_o) / t$. Se mide en m/s^2.
10. $a = 20 / 5 = 4\ m/s^2$.
11. El movimiento de un cuerpo que cae solo por la gravedad, sin rozamiento; $g = 9{,}8\ m/s^2$.
12. La distancia de reacción y la distancia de frenado.
13. Tiempos: 0,5 h y 1 h. v = 120 / 1,5 = 80 km/h (no 90).
14. x = 20 − 4t. A los 8 s: x = −12 m. Pasa por el origen cuando 20 − 4t = 0 → t = 5 s.
15. 1.º: MRU a 60 km/h alejándose. 2.º: parado 1 h a 120 km. 3.º: vuelve al origen a 60 km/h (velocidad −60 km/h).
16. 18t = 33 − 15t → t = 1 h; a 18 km del primer pueblo.
17. $a = (0 - 30) / 6 = -5\ m/s^2$. $x = 30 \cdot 6 + ½ \cdot (-5) \cdot 36 = 180 - 90 = 90$ m.
18. $v = 0{,}5 \cdot 40 = 20$ m/s. $x = ½ \cdot 0{,}5 \cdot 1.600 = 400$ m.
19. $45 = ½ \cdot 10 \cdot t^2 \rightarrow t^2 = 9 \rightarrow t = 3$ s.
20. T = 60 / 15 = 4 s. f = 1 / 4 = 0,25 Hz.
21. 20 m/s · 0,8 s = 16 m. Con el móvil: 20 · 3 = 60 m sin mirar la carretera.
22. En la Tierra el aire frena mucho a la pluma; en la Luna no hay aire y ambas caen con la misma aceleración.
23. 3 mm/s · 3.600 s = 10.800 mm = 10,8 m.
24. d = 300.000 · 500 = 150.000.000 km.
25. Aceleración: ½ · 2 · 2 = 2 m; frenado: 2 m; tramo uniforme: 26 m a 2 m/s = 13 s. Total: 2 + 13 + 2 = 17 s.
26. h = ½ · 9,8 · 16 ≈ 78 m. La real es algo menor, porque parte de los 4 s los tarda el sonido en subir (≈ 0,23 s).
27. Coche 1: x = 90t. Coche 2: x = 120(t − 0,5). 90t = 120t − 60 → t = 2 h desde la salida del primero; x = 180 km.
28. $½ \cdot 2 \cdot t^2 = 20t \rightarrow t^2 = 20t \rightarrow t = 20$ s. x = 400 m. v moto = 2 · 20 = 40 m/s.
29. 90 km/h = 25 m/s: reacción 25 m; frenado $v^2 / (2a) = 625 / 12 \approx 52$ m; total ≈ 77 m. 120 km/h = 33,3 m/s: reacción 33,3 m; frenado 1.111 / 12 ≈ 93 m; total ≈ 126 m.
30. Se para cuando 20 − 10t = 0 → t = 2 s. h = 20 · 2 − ½ · 10 · 4 = 20 m.
31. T = 27,3 · 24 ≈ 655 h. v = 2π · 384.000 / 655 ≈ 3.680 km/h.
32. Triángulo: ½ · 10 · 20 = 100 m. Rectángulo: 20 · 20 = 400 m. Triángulo: ½ · 5 · 20 = 50 m. Total: 550 m.

33. A 30 km/h (8,3 m/s), con 1 s de reacción y 6 m/s² de frenado, la detención es ≈ 8,3 + 5,8 ≈ 14 m; a 50 km/h es ≈ 14 + 16 ≈ 30 m. A 30 km/h muchas veces se puede parar a tiempo, y si hay atropello la velocidad del impacto es mucho menor, con menor riesgo de muerte.